

# การประยุกต์ใช้ Big Data ในการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์

## Strategic Application of Big Data in Organizational Management



อาจารย์ อินทิชาลิตา เศรษฐ์พุฒิบวร  
วิชาการจัดการองค์การและทุนมนุษย์  
(820103)







รายงานและเอกสารประกอบการเรียนรู้เชิงลึก  
วิชา การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ (820103)  
การประยุกต์ใช้ Big Data ในการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Application of Big Data in Organizational Management)

จัดทำโดย

กลุ่ม LogiThink'68

|        |           |                |          |            |
|--------|-----------|----------------|----------|------------|
| นางสาว | วราภรณ์   | โคตรบรรเทา     | (น้ำ)    | 6838410016 |
| นาย    | กษิทธิ์   | พุฒิชัยศิริเวช | (เฟิร์ส) | 6838410023 |
| นางสาว | พิมพ์ิลา  | แก้วกำพล       | (ขวัญ)   | 6838410057 |
| นางสาว | กชมน      | คงวิเชียร      | (อ้อม)   | 6838410077 |
| นาย    | ผาม่อน    | วงศ์จำรัส      | (ม่อน)   | 6838410078 |
| นาย    | ฮะชะนัยน์ | นาวาเดช        | (นัยน์)  | 6838410086 |

เสนอ

อาจารย์ อินท์ชลิตา เศรษฐ์พุฒิบวร

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

วิชา การจัดการองค์การและทุนมนุษย์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภาคเรียนที่ 2/2568

# คำนำ

ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ที่โลกถูกเชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล (Data) ได้ถูกยกระดับสถานะจากเพียงแค่ "ตัวเลขและตัวอักษรที่ถูกบันทึกไว้" กลายเป็น "สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset)" ที่มีมูลค่ามหาศาลเปรียบเสมือนน้ำมันดิบแห่งศตวรรษที่ 21 ที่รอการกลั่นกรองเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหารไม่สามารถพึ่งพาเพียงสัญชาตญาณ ประสบการณ์เดิม หรือรายงานผลประกอบการย้อนหลังในการนำพาธุรกิจฝ่าฟันวิกฤตและความผันผวนได้อีกต่อไป แต่ต้องหันมาพึ่งพาวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและคาดการณ์อนาคตได้อย่างเฉียบขาด

รายงานและเอกสารประกอบการเรียนรู้เชิงลึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยกลุ่ม LogiThink'68 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อตอบโจทย์และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาการจัดการองค์กรและทุนมนุษย์ (820103) ภายใต้ความกรุณาและการชี้แนะของ อาจารย์อินทชลิตา เศรษฐ์พุมิบุตร โดยคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี "Big Data (ข้อมูลขนาดใหญ่)" ที่เข้ามามีบทบาทพลิกโฉมการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ทั้งในมิติของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ การตลาด โลจิสติกส์ และที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารจัดการ "ทุนมนุษย์ (Human Capital)" ซึ่งเป็นแกนกลางสำคัญของวิชานี้

ความพิเศษของรายงานฉบับนี้คือ คณะผู้จัดทำได้ฉีกกฎการนำเสนอรายงานทางวิชาการแบบดั้งเดิมที่มักจะแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ อย่างโดดเดี่ยว (Silo) มาเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้วย **"การเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษาสมมติของสตาร์ทอัพชื่อ FastMove Logistics"** เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการเติบโต การเผชิญหน้ากับวิกฤต การแก้ปัญหา และการนำ Big Data มาเชื่อมโยงแผนธุรกิจแบบไร้รอยต่อ (Seamless Integration) นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำยังได้ใช้กลยุทธ์ **"การเปรียบเทียบ (Analogy)"** ก่อนการอธิบายศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน เพื่อทลายกำแพงความเข้าใจของผู้อ่านที่อาจไม่มีพื้นฐานด้านไอที พร้อมทั้งนำ **"กรอบการวิเคราะห์ 4 ระดับ (Descriptive to Prescriptive)"** มาชี้แนะเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรระดับโลก และสอดแทรกประเด็นด้าน **"จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics)"** ไว้ในทุกบริบทอย่างแนบเนียน

คณะผู้จัดทำกลุ่ม LogiThink‘68 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะไม่เป็นเพียงแค่รายงานเพื่อส่งในรายวิชาเท่านั้น แต่จะเป็นคู่มือที่ทรงคุณค่า เปิดมุมมองใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้ตระหนักถึงพลังของข้อมูลและสามารถนำกรอบความคิดเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร บริหารจัดการทุนมนุษย์ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในยุค Data-Driven ได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากเนื้อหาในรายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

กลุ่ม LogiThink‘68

[ 22 เมษายน 2569 ]

# สารบัญ

## บทนำ (Introduction)

ยุคแห่งข้อมูลและจุดเปลี่ยนของการบริหารองค์การ ..... 1

## วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Learning Objectives ..... 4

## บทที่ 1 ปฐมบทข้อมูลขนาดใหญ่ และก้าวแรกของสตาร์ทอัพ

Introduction to Big Data ..... 11

## บทที่ 2 สถาปัตยกรรมข้อมูล และกรอบการวิเคราะห์ 4 ระดับ

Data Architecture & 4 Levels of Analytics ..... 15

## บทที่ 3 การตลาดที่รู้ใจ และกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Hyper-Personalization & Strategy ..... 20

## บทที่ 4 พลิกโฉมโลจิสติกส์ ด้วยปัญญาประดิษฐ์

Smart Logistics & Supply Chain ..... 24

## บทที่ 5 บริหารทุนมนุษย์ยุคใหม่ด้วย People Analytics

HR Analytics ..... 27

## บทที่ 6 อนาคต กฎหมาย และเส้นทางทางจริยธรรม

Future Trends & Data Ethics ..... 30

## คำถามทบทวนความรู้และเจาะลึก

Deep Dive Knowledge Review ..... 34

## บรรณานุกรมและแหล่งค้นคว้าอ้างอิง

References ..... 35

## บทนำ (Introduction)

# ยุคแห่งข้อมูลและจุดเปลี่ยนของการบริหารองค์การ

### ยุคแห่งข้อมูลและจุดเปลี่ยนของการบริหารองค์การ

ไขรหัสความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ผ่านเข็มนาฬิกาแห่ง Big Data



ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา องค์การธุรกิจทั่วโลกต่างแสวงหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ในอดีต ความสำเร็จขององค์กรมักถูกกำหนดด้วยขนาดของเงินทุน จำนวนสาขา หรือการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ แต่เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สมการแห่งความสำเร็จได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง องค์กรเกิดใหม่ที่ไม่มียศรัถยาจำเป็นต้องได้เป็นของตนเอง เช่น แพลตฟอร์มเรียกขานพาหนะที่ไม่มีรถสักคัน หรือผู้ให้บริการที่พักที่ไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเอง กลับสามารถเติบโตแซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ดั้งเดิมได้อย่างรวดเร็ว กฎเกณฑ์สำคัญที่อยู่เบื้องหลังความมหัศจรรย์เหล่านี้มีเพียงสิ่งเดียว นั่นคือการครอบครองและการใช้ประโยชน์จาก **"ข้อมูล (Data)"**

ปัจจุบัน มนุษยชาติกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ "การระเบิดของข้อมูล (Data Explosion)" ข้อมูลถูกสร้างขึ้นใหม่ในทุกๆ วินาที ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้สมาร์ทโฟน การทำธุรกรรมทางการเงิน การแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่สัญญาณจากเซ็นเซอร์ (IoT) ที่ติดอยู่ตามเครื่องจักรและยานพาหนะขนส่ง ข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณมหาศาล ความเร็วสูง และมีความหลากหลายเกินกว่าที่มนุษย์หรือระบบคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมจะสามารถทำความเข้าใจได้ ปรากฏการณ์นี้จึงถูกนิยามด้วยคำว่า **"Big Data"**



การบริหารองค์กรในยุค Big Data จึงเปรียบเสมือนการเดินทางเรือในมหาสมุทรแห่งข้อมูล ผู้บริหารที่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลจะเหมือนกับกัปตันเรือที่ตาบอดและไม่มีเข็มทิศ ต้องอาศัยเพียงความคุ้นชินในการตัดสินใจ ซึ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความผันผวนสูง (VUCA World) การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการล่มสลายขององค์กร ในทางกลับกัน องค์กรที่สามารถปรับตัวและเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น "องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)" จะสามารถนำข้อมูลเชิงลึก (Insights) มาคาดการณ์อนาคต พัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้ารายบุคคล (Hyper-Personalization) บริหารจัดการโซ่อุปทานได้อย่างไร้รอยต่อ และจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันทั่วทั้งที่



ยิ่งไปกว่านั้น ในมิติของการจัดการ "ทุนมนุษย์" ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตและความซับซ้อนทางอารมณ์สูง Big Data ได้เข้ามาพลิกโฉมวงการทรัพยากรบุคคล (HR) สู่ศาสตร์ที่เรียกว่า "People Analytics" การนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาผสมผสานกับจิตวิทยาองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมที่สุด พัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุด และสร้างสภาพแวดล้อมที่ผูกใจพนักงานไว้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผล



## People Analytics: ยกระดับการบริหารทุนมนุษย์

เมื่อ Big Data เข้ามาพลิกโฉมวงการทรัพยากรบุคคล (HR) สู่การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

ลดอคติ: ยกเลิกการประเมินด้วยความรู้สึกส่วนตัว

วิเคราะห์เชิงลึก: คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุด

รักษาคมนก่: สร้างสภาพแวดล้อมที่ผูกใจพนักงานไว้ได้อย่างยั่งยืน



รายงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพาผู้อ่านดำดิ่งลงไปสำรวจแก่นแท้ของ Big Data ผ่านการร้อยเรียงเรื่องราวและกรณีศึกษา เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เทคโนโลยีข้อมูลไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเป็นเพียงหน้าที่ของแผนกไอทีอีกต่อไป แต่เป็น "กลยุทธ์หลัก" ที่นักบริหารยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบริหารด้านโลจิสติกส์และทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจ และนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน





# วัตถุประสงค์การเรียนรู้

## Learning Objectives



การจัดทำรายงานและเอกสารประกอบการเรียนรู้เชิงลึกฉบับนี้ คณะผู้จัดทำกลุ่ม LogiThink'68 ได้ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ของผู้อ่าน ให้สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและศาสตร์การบริหารจัดการยุคใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษาเอกสาร ฉบับนี้เกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะผู้จัดทำจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงลึกออกเป็น 6 มิติ หลัก ดังต่อไปนี้





## 1. ความเข้าใจพื้นฐานเชิงลึกด้านข้อมูล (Foundational Knowledge of Big Data)

- เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอธิบายวิวัฒนาการ นิยาม และคุณลักษณะเฉพาะทั้ง 7 ประการ (The 7Vs) ของ Big Data ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้อ่านสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิม (Traditional Data) และสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบันได้
- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและคุ้นเคยกับศัพท์เทคนิค (IT Terms) ที่จำเป็นในโลกธุรกิจ ผ่านการตีความและการเปรียบเทียบ (Analogy) ที่เข้าใจง่าย





## 2. การคิดเชิงวิเคราะห์และสถาปัตยกรรม (Analytical Thinking & Architecture Framework)

- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Lifecycle) ตั้งแต่กระบวนการรวบรวม การจัดเก็บ (Data Lake & Data Warehouse) ไปจนถึงกระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (ETL)
- เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจำแนก ชี้แจง และวิเคราะห์รูปแบบการประมวลผลข้อมูลทั้ง 4 ระดับ (Descriptive, Diagnostic, Predictive และ Prescriptive Analytics) พร้อมทั้งสามารถนำกรอบความคิดนี้ไปใช้ซ้ำหาละและทำความเข้าใจกลไกการทำงานขององค์กรต่างๆ ได้







### 3. การประยุกต์ใช้เชิงกลยุทธ์และการตลาด (Strategic & Marketing Application)

- เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Culture) และการลดทอนการใช้อคติในการตัดสินใจของผู้บริหาร
- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ที่เรียกว่า Hyper-Personalization ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการลูกค้าระดับรายบุคคล ผ่านระบบอัลกอริทึมแนะนำสินค้า (Recommendation System)





#### 4. การปฏิวัติโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Transformation)

- เพื่อให้ผู้อ่านโดยเฉพาะในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถประยุกต์ใช้ Big Data ในการแก้ปัญหาต้นทุนและการจัดการทรัพยากร เช่น การพยากรณ์อุปสงค์แบบพลวัต (Dynamic Demand Forecasting)
- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบทบาทของ AI และ IoT ในการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการขนส่ง (Route Optimization) และการซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ลดปัญหาคอขวดในกระบวนการดำเนินงาน





## 5. การบริหารทุนมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Capital Management - People Analytics)

- เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านของงานทรัพยากรบุคคล สู่การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (People Analytics) ในการคัดกรองบุคลากร การลดอคติในการจ้างงาน (Blind Hiring) และการวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ONA)
- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการสร้างโมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงการลาออก (Flight Risk Model) เพื่อรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ (Talent Retention)







## 6. จริยธรรม กฎหมาย และความยั่งยืน (Ethics, Compliance & Sustainability)

- เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงเส้นแบ่งที่ประมาทระหว่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลกับการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว (Privacy vs. Utility)
- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ อคติของปัญญาประดิษฐ์ (Algorithmic Bias) และความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อให้การบริหารองค์การเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและความยั่งยืน



# บทที่ 1

## ปฐมบทข้อมูลขนาดใหญ่ และก้าวแรกของสตาร์ทอัพ

Introduction to Big Data



### 1.1 เส้นเรื่องหลัก: กำเนิดสตาร์ทอัพ "FastMove Logistics"

ลองจินตนาการถึงบริษัทสตาร์ทอัพน้องใหม่ชื่อ "FastMove Logistics" ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรับส่งพัสดุ่วน ในช่วง 6 เดือนแรก ธุรกิจเติบโตดีมาก แต่เมื่อออเดอร์พุ่งทะลุหลักหมื่นขึ้นต่อวัน FastMove กลับเริ่มสะดุด พนักงานคลังสินค้าหาของไม่เจอ รถขนส่งวิ่งทับเส้นทางกัน ลูกค้าคอมเพลนว่าของส่งช้า และพนักงานเริ่มทยอยลาออกเพราะทำงานหนักเกินไป



ปัญหาของ FastMove ไม่ใช่ขาดเงินทุน แต่คือ "การตาดบอดข้อมูล" ทุกแผนกทำงานแยกกัน



(Silo) ฝ่ายขายเก็บรายชื่อลูกค้าใน Excel ฝ่าย  
รถขนส่งจดบันทึกไมล์รถในสมุดกระดาษ และ  
ฝ่าย HR เก็บประวัติพนักงานในแฟ้มเอกสาร  
เมื่อผู้บริหารต้องการรู้ว่า "ทำไมต้นทุนถึงพุ่ง  
สูง?" กลับไม่มีใครตอบได้ นี่คือจุดวิกฤตที่  
บังคับให้ FastMove ต้องรู้จักกับคำว่า "Big

Data"

## 1.2 ทลายกำแพงศัพท์เทคนิค: Big Data คืออะไร

- **การเปรียบเทียบ (Analogy):** ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำอาหารในครัวเล็กๆ ที่บ้าน (เปรียบเทียบ Traditional Data) คุณรู้ว่าเครื่องปรุงอยู่ไหน หมูสับมีเท่าไร คุณจัดการเอง ได้หมด แต่ถ้าคุณต้องไปคุม "ครัวระดับโรงแรม 5 ดาว" ที่ต้องทำอาหารวันละ 10,000 จาน มีวัตถุดิบหลั่งไหลมาจากทั่วโลก มีออเดอร์ เข้าทุกวันๆ และลูกค้าแต่ละคนแพ้อาหาร ไม่เหมือนกัน ห้องครัวธรรมดาเอาไม่อยู่ ต้องใช้ระบบสายพาน ห้องเย็นขนาดใหญ่ และเชฟหลายสิบคน... ห้องครัวระดับ อุตสาหกรรมนี้แหละคือ "Big Data"



- **นิยามทางเทคนิค: Big Data** ไม่ใช่แค่ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แต่คือ "ระบบนิเวศที่ซับซ้อน" ซึ่งมีปริมาณมหาศาล ไหลเวียนอย่างรวดเร็ว และมีรูปแบบหลากหลายเกินกว่าที่ โปรแกรมฐานข้อมูลทั่วไป (เช่น Microsoft Access หรือ Excel) จะรับมือไหว ต้องใช้ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเข้าจัดการ





### 1.3 จำแนกคุณลักษณะ 7Vs ผ่านปัญหาของ FastMove

#### แผนที่กายวิภาค 7Vs: ภัยจากเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นความได้เปรียบ



เพื่อให้เข้าใจง่าย เราจะมาดูคุณสมบัติ 7Vs ของ Big Data ผ่านสิ่งที่ FastMove กำลังเผชิญ

#### 1) Volume (ปริมาณมหาศาล): FastMove

ต้องเก็บข้อมูลพิกัด GPS ของรถบรรทุก 500 คัน ที่ส่งสัญญาณกลับมาทุกๆ 3 วินาที ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลบวมระดับ Terabytes ภายในเดือนเดียว



#### 2) Velocity (ความเร็วในการเกิด): ข้อมูลหลังไหลเข้ามาแบบ Real-time การรู้ว่ารถติดเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้วไม่มีประโยชน์ ข้อมูลต้องประมวลผลทันทีในเสี้ยววินาที



#### 3) Variety (ความหลากหลาย): รูปแบบ

ข้อมูลไม่ได้มีแค่ตาราง (Structured) แต่ยังมี ภาพถ่ายกล้องพัสดูที่ชำรุด, คลิปเสียงลูกค้าที่โทรมาต่อว่า (Unstructured), และ ไฟล์รหัสโค้ดเซ็นเซอร์ (Semi-structured)

#### 4) Veracity (ความน่าเชื่อถือ): ข้อมูลขยะ (Noise) เยอะมาก เช่น GPS รถส่งสัญญาณเพี้ยน ไปอยู่กลางแม่น้ำ ระบบต้องคัดกรองข้อมูลผิดๆ เหล่านี้



5) **Variability (ความแปรปรวน):** ช่วงเทศกาล 11.11 รูปแบบการสั่งของจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ระบบต้องยืดหยุ่นรับมือบริบทที่เปลี่ยนไปได้

6) **Visualization (การแสดงผล):** ผู้บริหาร FastMove ไม่มีเวลายามานั่งอ่านโค้ด ข้อมูลนับล้านต้องถูกแปลงเป็นกราฟที่สวยงามบนหน้าจอเดียว (Dashboard) ให้ดูง่าย



7) **Value (มูลค่า):** ข้อที่สำคัญที่สุด ถ้า FastMove เก็บข้อมูลมาเต็มคลังแต่ลดต้นทุนไม่ได้ ข้อมูลนั้นก็แค่ขยะดิจิทัล

## 1.4 จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics) ในบทที่ 1



• **สถานการณ์ใน FastMove:** ฝ่ายการตลาดเสนอโอเคเดียวว่า "เรามาเก็บข้อมูลพิกัดบ้านลูกค้า แล้วแอบดูว่าเขาชอบฟังของแพงไหม จะได้คิดว่าส่งแพงขึ้น" \* **หลักจริยธรรม:** แม้เราจะมีเทคโนโลยีที่ทำได้ แต่ "ไม่ควรทำ" การเก็บข้อมูล (Data

Collection) ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส ลูกค้าต้องรับรู้และให้ความยินยอม (Consent) สตาร์ทอัพที่ดีต้องใช้ข้อมูลเพื่อ "สร้างคุณค่า" ให้ลูกค้า ไม่ใช่เพื่อ "เอาเปรียบ" ข้อมูลเบื้องต้นนี้คือรากฐานความเชื่อใจที่เงินก็ซื้อไม่ได้





## บทที่ 2

### สถาปัตยกรรมข้อมูล และกรอบการวิเคราะห์ 4 ระดับ

Data Architecture & 4 Levels of Analytics



#### 2.1 เส้นเรื่องหลัก: การวางท่อประปาแห่งข้อมูลของ FastMove

ผู้บริหาร FastMove ตัดสินใจจ้างทีม Data Engineer เข้ามาแก้ปัญหา ท่ากลางข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทีมงานเริ่มสร้าง "ท่อประปา" เพื่อดูดข้อมูลจากทุกแผนก ทั้งจากแอปมือถือคนขับรถระบบบัญชี และสแกนเนอร์ในคลังสินค้า มารวมไว้ที่ศูนย์กลาง นี่คือการเริ่มต้นของการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture)





## 2.2 ทลายกำแพงศัพท์เทคนิค: สถาปัตยกรรมข้อมูล



ที่จะตักน้ำดิบไปทดลอง

- Data Warehouse (คลังข้อมูล): นึกถึงห้องสมุดที่จัดเรียงหนังสือเข้าชั้นอย่างเป็นระเบียบตามหมวดหมู่ (ข้อมูลที่ถูกจัดโครงสร้างแล้ว) ค้นหา หาย ใช้สะดวก เหมาะสำหรับผู้บริหาร หรือฝ่ายบัญชีที่ต้องการทำรายงานอย่างรวดเร็ว

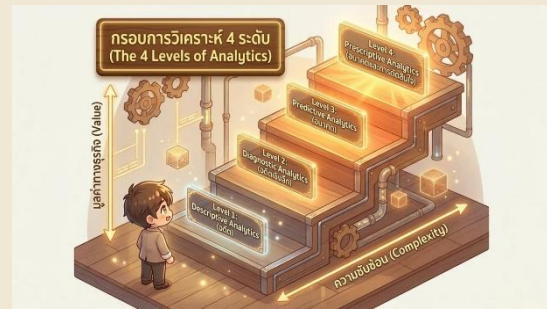


- กระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load): เปรียบเสมือน "โรงกรองน้ำ" ก่อนจะเอาน้ำดิบจากทะเลสาบเข้าห้องสมุด ต้องสกัด (Extract) แปลงสภาพและทำความสะอาด (Transform) ตัดคำหยาบหรือข้อมูลซ้ำออก แล้วจึงโหลด (Load) เข้าสู่ระบบพร้อมใช้



## 2.3 ขำแหละกรอบการวิเคราะห์ 4 ระดับ (The 4 Levels of Analytics Framework)

นี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นความฉลาด (Intelligence) เราจะนำกรอบวิเคราะห์นี้ไปใช้ขำแหละกรณีศึกษาในทุกบทต่อไปนี้



- ระดับที่ 1: Descriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงพรรณนา - "เกิดอะไรขึ้น?")

- อธิบาย: เป็นการมองกระจกหลังเพื่อดูอดีต สรุปข้อมูลดิบให้เป็นภาพรวม



- ศัพท์เทคนิค: Reporting, Dashboarding

- ตัวอย่างใน FastMove: แดชบอร์ดแสดงว่า "เดือนที่ผ่านมาภาคใต้มีการส่งพัสดุล่าช้าถึง 30% และค่าน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 15%"

- ระดับที่ 2: Diagnostic Analytics (การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย - "ทำไมถึงเกิดสิ่งนั้น?")

- อธิบาย: สวมบทนักสืบ ขุดลึกลงไป (Drill-down) เพื่อหาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause)
- ศัพท์เทคนิค: Data Mining (การทำเหมืองข้อมูล หาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่)



- ตัวอย่างใน FastMove: ระบบขุดข้อมูลพบความสัมพันธ์ว่า "การส่งช้า 30% ในภาคใต้ เกิดขึ้นเฉพาะวันศุกร์ที่มีฝนตกหนักและสัมพันธ์กับจุดกระจายสินค้าที่ B ซึ่งมีพนักงานลาป่วยมากผิดปกติ"



- ระดับที่ 3: Predictive Analytics (การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ - "อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต?")

- อธิบาย: มองไปข้างหน้า ใช้ข้อมูลดีมาสร้างแบบจำลองคาดการณ์อนาคต
- ศัพท์เทคนิค: Machine Learning (ML - การสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลเก่าเพื่อหาผลลัพธ์ใหม่ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมสั่งทุกบรรทัด)



- ตัวอย่างใน FastMove: ML วิเคราะห์พยากรณ์อากาศและประวัติการสั่งซื้อ แล้วทำนายว่า "สัปดาห์หน้าพายุจะเข้าภาคใต้ ออเดอร์จะพุ่งขึ้น 2 เท่า และพนักงานมีแนวโน้มจะลาป่วยเพิ่มขึ้น 10%"

- ระดับที่ 4: Prescriptive Analytics (การวิเคราะห์เชิงแนะนำ - "เราควรทำอย่างไร?")

- อธิบาย: จุดสูงสุดของ AI ระบบไม่แค่ทำนาย แต่ "คิดวิธีแก้ปัญหา" และฟันธงทางเลือกที่ดีที่สุดให้
- ศัพท์เทคนิค: Optimization (การหาค่าเหมาะสมที่สุด), Artificial Intelligence (AI)



- ตัวอย่างใน FastMove: AI แนะนำว่า "เพื่อให้ส่งของทันและต้นทุนต่ำสุด จงเช่าโกดังชั่วคราวที่ชุมพรเพิ่มตั้งแต่วันพุธ และย้ายรถบรรทุก 15 คันจากภาคกลางลงไปเตรียมพร้อม พร้อมเสนอโอทีให้พนักงานสาขา B ล่วงหน้า" ระบบคำนวณมาให้เสร็จสรรพ!





## 2.4 จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics) ในบทที่ 2

- สถานการณ์ใน FastMove: เมื่อสร้าง Data Lake เสร็จ ข้อมูลทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียว หากใครก็เข้าถึงได้ พนักงานระดับล่างอาจแอบดูเงินเดือนของ CEO หรือที่อยู่บ้านลูกค้าาราได้
- หลักจริยธรรม: สถาปัตยกรรมที่ดีต้องมาพร้อมกับ "Data Governance (ธรรมาภิบาลข้อมูล)" ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง (Access Control) ให้พนักงานเห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของตนเองเท่านั้น (Need-to-know basis) เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล



# บทที่ 3

## การตลาดที่รู้ใจ และกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

### Hyper-Personalization & Strategy



#### 3.1 เส้นเรื่องหลัก: การพลิกเกมธุรกิจของ FastMove

เมื่อ FastMove มีระบบวิเคราะห์ที่ดีแล้ว ผู้บริหารจึงสั่งเดินหน้าทำกลยุทธ์ "Data-Driven Marketing" แทนที่จะอิงโฆษณาตลาดราคาต่ำส่งให้ทุกคนแบบหวานแหว่ FastMove หันมาโฟกัสแม่ค้าออนไลน์ (B2B) โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการส่งของเพื่อสร้างโปรโมชั่นเฉพาะรายบุคคล ผลคือยอดขายโตขึ้น 40% โดยใช้งบการตลาดลดลง



### 3.2 ทลายกำแพงศัพท์เทคนิค: Hyper-Personalization

- การเปรียบเทียบ (Analogy): การตลาดแบบดั้งเดิม (Mass Marketing) เหมือนการขายเสื้อ

การหว่านแหขายเสื้อใช้เสื้อเดียวใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป



(Bespoke Tailor)" ที่วัดตัว ตัดชุดให้พอดีกับรูปร่าง สีผิว และรสนิยมของลูกค้าแต่ละคนแบบเป๊ะๆ

ยี่ห้อ M ลายเดียวให้กับคนทั้งประเทศ บางคนใส่พอดี บางคนคับ บางคนหลวม แต่ Hyper-Personalization คือ "ช่างตัดเสื้อส่วนตัว



- นิยาม: การใช้ Big Data ผสานกับ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแบบ 360 องศา เพื่อส่งมอบสินค้า บริการ หรือข้อความ ในเวลาที่ถูกต้องที่สุด สำหรับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะ (Segment of One)

### 3.3 ข้ามห้วงการเรียนรู้: Netflix Recommendation System (ผ่านกรอบ 4 ระดับ)

ทำไม Netflix ถึงทำให้เรานั่งดูซีรีส์ข้ามคืนได้? ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากโชค แต่มาจากสถาปัตยกรรมข้อมูลเบื้องหลัง เรามาข้ามห้วงอัลกอริทึมของ Netflix ด้วยกรอบ 4 ระดับกัน

ถอดรหัสความลับเบื้องหลังการดูซีรีส์ข้ามคืน





1) **Descriptive:** Netflix เก็บข้อมูลทุกคลิก คุณหยุดภาพตรงไหน ดูข้ามเพลงเปิดหรือไม่ ดูผ่านทีวีหรือมือถือ (สรุปโปรไฟล์ลูกค้า)

2) **Diagnostic:** ระบบวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Data Mining) เช่น "ทำไมคนนี้ถึงชอบดูหนังแอ็กชันเฉพาะคืนวันศุกร์ แต่ดูการ์ตูนเช้าวันอาทิตย์?" (อ้อ วันอาทิตย์ให้ลูกดู)

#### มองกระจกหลังและสวมบทนักสืบข้อมูล



#### พยากรณ์อนาคตด้วยโมเดล Machine Learning

ระดับที่ 3: Predictive (อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต?)  
ระบบนำข้อมูลในอดีตมาสร้างแบบจำลองทำนายอนาคต  
ตัวอย่าง: AI ทำนายว่า 55% ภายหลังเรื่องนี้ ลูกค้านาย A ยี่สิบสองดูต่ออีก 92%

3) **Predictive:** ระบบสร้างโมเดล Machine Learning ทำนายว่า "ซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่นี้ ลูกค้า นาย A น่าจะมีโอกาสกดดูสูงถึง 92%"

4) **Prescriptive:** (นี่คือจุดที่เหนือชั้นที่สุด) Netflix "สร้างหน้าปกหนัง (Artwork) หลายสิบแบบสำหรับหนังเรื่องเดียว" หากคุณชอบหนังแอ็กชัน AI จะเลือกหน้าปกที่มีระเบิดและปืนมาโชว์ให้คุณเห็น แต่ถ้าคุณชอบหนังรัก AI จะเลือกหน้าปกเรื่องเดียวกันแต่เป็นรูปพระเอกนางเอกกอดกันมาโชว์! นี่คือการที่ AI ตัดสินใจ (Prescribe) ทันทีในเสี้ยววินาทีว่าควรโชว์หน้าปกไหนให้ลูกค้ากดคลิกมากที่สุด

#### จุดสูงสุดของการวิเคราะห์เมื่อ AI เป็นผู้ตัดสินใจ



### 3.4 จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics) ในบทที่ 3

- **สถานการณ์ใน FastMove:** ระบบของ FastMove วิเคราะห์จนรู้ว่า ลูกค้าคุณแม่ท่านหนึ่ง เริ่มสั่งซื้อ "แพมเพิส" และ "นมผง" บ่อยขึ้น ระบบจึงส่ง SMS ไปหาคุณแม่ว่า "ยินดีด้วยที่คุณเพิ่งคลอดลูก! มารับส่วนลดค่าส่งสิ" ปรากฏว่าลูกค้าโกรธมาก เพราะเธอรู้สึกถูกแอบดูพฤติกรรมชีวิตส่วนตัว
- **หลักจริยธรรม:** นี่คือเส้นบางๆ ระหว่างการ "รู้ใจ (Personalized)" กับการ "น่าขนลุกและก้ำกึ่ง (Creepy)" องค์กรต้องระวังการใช้ "อัลกอริทึมที่ละเมิดความรู้สึก (Algorithmic Intrusion)" การทำการตลาดต้องมีความเคารพ (Respectful) ไม่แสดงออกว่าเรารู้เรื่องส่วนตัวของเขามากเกินกว่าที่เขาเต็มใจบอก



### เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าต้องมาพร้อมกับความเคารพในความเป็นมนุษย์



# บทที่ 4

## พลิกโฉมโลจิสติกส์ ด้วยปัญญาประดิษฐ์

### Smart Logistics & Supply Chain



#### 4.1 เส้นเรื่องหลัก: การแก้ปัญหาของ FastMove

ต้นทุนที่แพงที่สุดของ FastMove ไม่ใช่ค่าแรง แต่เป็น "ค่าน้ำมัน" และ "การจัดการโกดังสินค้าที่วุ่นวาย" เมื่อรถบรรทุกวิ่งทับเส้นทางกัน



และสินค้าค้างสต็อก ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์จึงนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาติดตั้งเซ็นเซอร์ที่รถทุกคัน และใช้ AI จัดเส้นทาง

แบบพลวัต (Dynamic Routing) ผลลัพธ์คือ FastMove กลายเป็นบริษัทที่ส่งของเร็วที่สุดและต้นทุนต่ำที่สุดในตลาด





## 4.2 ทลายกำแพงศัพท์เทคนิค: สมาร์ทโลจิสติกส์

- การเปรียบเทียบ (Analogy): \* Supply Chain Visibility (การมองเห็นโซ่อุปทาน): เหมือนการเล่นเกมวางแผนการรบที่คุณมองเห็นแผนที่ทั้งหมด รู้ว่าศัตรู (รถติด) อยู่ไหน กองเสบียง (สินค้า) อยู่ไหน



- Predictive Maintenance (การซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์): เหมือน "หมอดู" ประจํารถบรรทุก แทนที่จะรอให้รถยางระเบิดกลางทาง (ซ่อมเมื่อพัง) หรือเปลี่ยนยางทุก 6 เดือนทั้งที่ยังไม่พัง (ซ่อมตามรอบ) เซ็นเซอร์จะทักท้วงว่า "ลมยางล้อหลังซ้ายซีมีเล็กน้อย อีก 3 วันจะระเบิด ให้เปลี่ยนทันที" นี่คือการใช้ข้อมูลพยากรณ์อนาคตเพื่อลด Downtime

## 4.3 ข่าแหละกรณีศึกษา: ระบบ ORION ของยักษ์ใหญ่ UPS (ผ่านกรอบ 4 ระดับ)

บริษัทขนส่ง UPS ใช้ระบบ ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation) ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันได้ปีละ 10 ล้านแกลลอน เรามาข่าแหละเบื้องหลังกัน



- 1) Descriptive: รถบรรทุก UPS ทุกคันมี

เซ็นเซอร์ เก็บข้อมูลพิกัด การเบรก การสตาร์ทเครื่องยนต์ และเวลาในการส่งของแต่ละจุด



- 2) Diagnostic: นักวิเคราะห์เจาะข้อมูลพบสาเหตุหลักของการเปลืองน้ำมันและการส่งล่าช้าคือ "การเลียวย้าย (ในประเทศที่ขับรถเลนขวา)" เพราะต้องจอดรอไฟแดงนาน ขวางการจราจร และเสี่ยงอุบัติเหตุ





3) **Predictive:** ระบบนำข้อมูลมาประมวลผลล่วงหน้าว่า "หากวันนี้มีออเดอร์ 100 จุดในเขตนี้ ถ้าวิ่งเส้นทางเดิมจะใช้เวลา 8 ชั่วโมง ใช้น้ำมัน 20 ลิตร"

4) **Prescriptive:** ระบบ ORION ทำการ

Optimization โดยวาดแผนที่ใหม่แบบวันต่อวัน แนะนำและบังคับให้คนขับ "พยายามเลี้ยวขวาให้มากที่สุด" แม้บางครั้งจะต้องขับอ้อมเป็นวงกลมก็ตาม อัลกอริทึมพิสูจน์แล้วว่า การขับอ้อมโดยเลี้ยวขวาอย่างเดียว (ไม่ติดไฟแดง) ใช้เวลาน้อยกว่าและประหยัดน้ำมันกว่าการวิ่งเส้นทางสั้นที่สุดแต่ต้องติดไฟแดงรอเลี้ยวซ้าย! นี่คือการอัจฉริยะขั้นสุดที่มนุษย์คิดไม่ถึง

#### 4.4 การจัดการสินค้าคงคลังแบบพลวัต (Dynamic Demand Forecasting)

FastMove นำ AI มาเชื่อมโยงกับ "สภาพอากาศ" และ "เทรนด์ทวีตเตอร์" วันไหนที่ระบบ (Predictive) ทายว่าฝนจะตกหนัก พนักงานจะรู้ล่วงหน้าว่าคลังสินค้าต้องเตรียมรับมือกับสินค้ารั่ว เสื่อกันฝน และห่มหะเดลิเวอร์รี่ล่วงหน้า ลดปัญหา Stockout (ของขาด) และ Overstock (ของล้นคลัง) ได้อย่างหมดจด



#### 4.5 จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics) ในบทที่ 4



• **สถานการณ์ใน FastMove:** เซ็นเซอร์ IoT บนรถบรรทุกทุกรายงานได้แม้กระทั่งว่า "คนขับรถเบรกแรงกี่ครั้ง หรือจอดพักรถนานเกิน 15 นาทีหรือไม่" ผู้จัดการคลังสินค้าจึงใช้ข้อมูลนี้หักเงินเดือนและต่อว่าคนขับอย่างรุนแรง

- **หลักจริยธรรม:** การใช้เทคโนโลยีติดตามพนักงาน (Employee Monitoring) ตลอดเวลานำไปสู่ปัญหาความเครียด ทำลายขวัญกำลังใจ และละเมิดสิทธิแรงงาน (Labor Rights) ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเพื่อ "ความปลอดภัย" และ "เพิ่มประสิทธิภาพงาน" ไม่ใช่เพื่อบีบคั้นและจับผิด (Micromanagement) จนพนักงานสูญเสียความเป็นมนุษย์



# บทที่ 5

## บริหารทุนมนุษย์ยุคใหม่ด้วย People Analytics

HR Analytics



บริหารทุนมนุษย์  
ยุคใหม่ด้วย People  
Analytics  
บทที่ 5 - กรณีศึกษา  
FastMove Logistics

นำเสนอโดย กลุ่ม LogiThink'68

### 5.1 เส้นเรื่องหลัก: เมื่อ FastMove เสียคนเก่ง

เทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ไร้ค่าหากไม่มี "คน" ขับเคลื่อน FastMove กำลังเผชิญปัญหา Turnover

Rate (อัตราการลาออก) พุ่งสูงถึง 25%

พนักงานหัวกะทิทนแรงกดดันไม่ไหวหนีไปอยู่

คู่แข่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จึงต้อง

เปลี่ยนบทบาทจาก "แอดมินทำเอกสาร" มา

เป็น "นักกลยุทธ์ด้านบุคลากร" โดยใช้ People

Analytics เพื่อรักษาหัวใจขององค์กรไว้



วิกฤตสมองไหล:  
เมื่อ FastMove เสียคนเก่ง

ปัญหาหลัก:

อัตราการลาออกพุ่งสูงถึง 25%

พนักงานระดับสูงและหัวกะทิหนีไปอยู่คู่แข่ง

• แผนก HR ติดอยู่

กับบทบาทแอดมิน

ทำเอกสาร

• ขาดข้อมูลเชิงลึก

ไม่สามารถมองได้ว่า

ทำไมคนถึงลาออก

หากได้ใช้เทคโนโลยีได้มากกว่านี้คนก็ยังไม่หนี เรารู้สาเหตุของปัญหานี้ได้อย่างไร?





## 5.2 ทลายกำแพงศัพท์เทคนิค: People Analytics

- การเปรียบเทียบ (Analogy): ในอดีต HR ประเมินคนเหมือนการ "ดูโหงวเฮ้ง" หรือเชือเซนส์ (Gut feeling) ของหัวหน้างานว่าใครเก่ง ใครขี้เกียจ แต่ People Analytics คือการพนักงาน



ทุกคนเข้า "เครื่อง MRI สแกนร่างกาย" เอาข้อมูลเชิงประจักษ์ (Data-driven) มาวัดผล ทั้งระยะเวลาล็อกอินคอมพิวเตอร์ จำนวนอีเมลที่ตอบ หรือคะแนนประเมิน 360 องศา เพื่อรักษาโรค (แก้ปัญหา) ได้ตรงจุด

- ATS (Applicant Tracking System): ระบบตะแกรงร่อนทองอัจฉริยะ ที่ใช้ AI กวาดต้อนเวิร์ดในเรซูเม่ นับหมื่นใบ หาผู้สมัครที่ตรงสเปกที่สุดในเวลา 5 วินาที



## 5.3 ขำแหละกรณีศึกษา: IBM Predictive Attrition (ผ่านกรอบ 4 ระดับ)



ทำไม IBM ถึงรู้ว่าพนักงานคนไหนกำลังจะลาออกล่วงหน้าถึง 6 เดือน?

1) **Descriptive:** รวบรวมข้อมูลเงินเดือน อายุงาน ระยะทางจากบ้านไปที่ทำงาน และจำนวนวันลาจก/ลาป่วยในรอบปี

2) **Diagnostic:** ทำ Data Mining พบว่ากลุ่มที่ลาออกมากที่สุดคือ "พนักงานที่ทำงานมา 3-5 ปี ไม่เคยได้โปรโมทเลื่อนตำแหน่ง และเพิ่งเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่"



3) **Predictive:** สร้าง Flight Risk Model (โมเดลพยากรณ์ความเสี่ยงการลาออก) AI ทายผลว่า "นาย B มีความเสี่ยงที่จะลาออกภายในไตรมาสหน้าสูงถึง 85%"



- 4) **Prescriptive:** AI ไม่ได้แค่เตือน แต่แนะนำ HR ว่า "จงเข้าไปคุยกับนาย B ทันที พร้อมยื่นข้อเสนอให้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใหม่ หรือเพิ่มเงินเดือน 10% เพื่อรั้งตัวเขาไว้" (Proactive Retention) ผลลัพธ์คือ IBM ประหยัดค่าจ้างพนักงานใหม่ได้ถึง 300 ล้านดอลลาร์



## 5.4 การวิเคราะห์เครือข่ายองค์กร (Organizational Network Analysis: ONA)

FastMove นำข้อมูลการสื่อสารภายในองค์กร (เช่น กราฟการส่งอีเมล หรือการแท็กชื่อในระบบ) มาสร้างแผนภาพโยงใยแมงมุม

(Network Map) ระบบแสดงให้เห็นว่า "พนักงานตำแหน่งผู้ช่วยระดับกลางคนหนึ่ง" กลายเป็น "ศูนย์กลาง (Hub)" ที่ทุกคนทักไปขอคำปรึกษามากที่สุด (Informal Leader) การรู้ข้อมูลนี้ทำให้ HR สามารถดันพนักงานคนนั้นขึ้นเป็นผู้นำเพื่อผลักดันวัฒนธรรมองค์กรได้ตรงจุดกว่าการไปบังคับจากเบื้องบน

## 5.5 จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics) ในบทที่ 5



- สถานการณ์ใน FastMove: ระบบคัดกรองเรซูเม่ (ATS) ของบริษัท แอบหักคะแนนผู้สมัคร "ผู้หญิง" อัตโนมัติในตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้า เพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลเก่า (Historical Data) ว่า 10 ปีที่ผ่านมา ตำแหน่งนี้มีแต่ผู้ชายที่ทำผลงานได้ดี

- หลักจริยธรรม:** นี่คือน่ากลัวของ "Algorithmic Bias (อคติของอัลกอริทึม)" AI ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไป มันเรียนรู้จากความลำเอียงของมนุษย์ในอดีต องค์กรต้องมีมนุษย์ (Human-in-the-loop) คอยตรวจสอบและเขียนโค้ดเพื่อลบล้างความลำเอียงด้านเพศ อายุ สถาบันที่จบ (Blind Hiring) เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเท่าเทียม (Diversity, Equity, and Inclusion)



# บทที่ 6

## อนาคต กฎหมาย และเส้นแบ่งทางจริยธรรม

Future Trends & Data Ethics

### The Isometric Data Hub

ก้าวสู่อนาคต: กฎหมายและเส้นแบ่งทางจริยธรรมของข้อมูล  
บทที่ 6: การสร้างสมดุลระหว่างพลังของ  
Big Data และความไว้วางใจในยุคดิจิทัล  
กรณีศึกษา FastMove Logistics  
(วิชา การจัดการองค์การและกฏมนุษย์ 820103)



#### 6.1 เส้นเรื่องหลัก: สู่ความยั่งยืนของ FastMove

ในที่สุด FastMove Logistics ก็ก้าวขึ้นเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นด้วยการขับเคลื่อนผ่าน Big Data อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารตระหนักดีว่าการครอบครองข้อมูลมหาศาลเปรียบเสมือนการครอบครอง "ยูเรเนียม" ที่สามารถให้พลังงานมหาศาล หรือระเบิดทำลายล้างบริษัทได้ในชั่วข้ามคืน หากทำข้อมูลตกสู่คู่แข่ง





## 6.2 ทลายกำแพงศัพท์เทคนิค: ความท้าทายทางกฎหมายและอนาคต

- การเปรียบเทียบ (Analogy):

- PDPA (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล): นึกถึงบ้านของตนเอง การที่บริษัทจะ



เก็บข้อมูลคุณ ก็เหมือนการขอเข้ามาตั้งกล่องจดหมายในบ้านคุณ พวกเขาต้อง "กดกริ่งขออนุญาต (Consent)" ต้องบอกว่าจะ "ถ่ายแค่ตรงไหน (Purpose)" และคุณมีสิทธิ์สั่งให้เขา "รื้อกล่องทิ้ง (Right to be forgotten)" ได้ทุกเมื่อ

- Digital Twin (ฝาแฝดดิจิทัล): เหมือนคุณมี "โลก The Sims" จำลองคลังสินค้า



ของคุณอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบเหมือนจริงเป๊ะๆ ข้อมูลอัปเดตตรงกัน ถ้าคุณอยากทดลองทุบกำแพง หรือวางสายพานใหม่ คุณก็ลองทุบในคอมพิวเตอร์ก่อน ถ้ามันพังก็แค่กด Undo โดยไม่ต้องเสียเงินทดลองทำสถานที่จริง

## 6.3 ทำไมโครงการ Big Data ถึงมักล้มเหลว?

ความจริงที่โหดร้ายคือ 70% ของโครงการ Big Data ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย สาเหตุไม่ได้มาจากเทคโนโลยี แต่มาจาก

- 1) Culture Resistance: พนักงาน

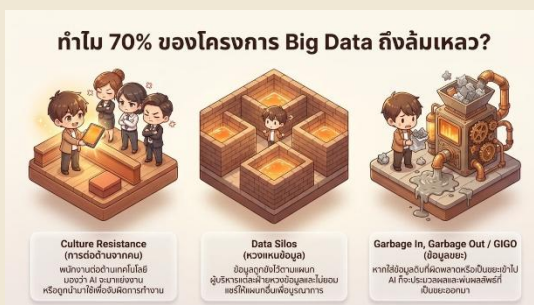
ต่อต้าน มองว่าเทคโนโลยีมาแย่งงาน หรือมาคอยจับผิดการทำงาน

- 2) Data Silos: ข้อมูลถูกขังไว้ตามแผนก

ต่างๆ ผู้บริหารแผนกหวงข้อมูล ไม่ยอมแชร์ให้แผนกอื่น

- 3) Garbage In, Garbage Out (GIGO): ใส่ข้อมูลขยะเข้าไป AI ก็ฟันผลลัพธ์ที่เป็นขยะ

ออกมา



## 6.4 อนาคต: การผสานร่วมกับ Generative AI (Gen AI)

หมดยุคที่ผู้บริหารต้องร้อโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ด SQL ดึงรายงาน ในอนาคต (ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้ว) ผู้บริหาร FastMove สามารถใช้ Gen AI (อย่าง ChatGPT ระดับองค์กร) พิมพ์ถามเป็นภาษา



มนุษย์ธรรมดาว่า "สรุปให้หน่อยว่าทำไมต้นทุนค่าขนส่งเดือนนี้ถึงสูงขึ้น และขอไอเดียปรับแผนเส้นทางใหม่ 3 แผน" AI จะดำดิ่งลงไป Data Lake วิเคราะห์และพิมพ์ตอบกลับมาในรูปแบบรายงานพร้อมกราฟในพริบตา

## 6.5 จริยธรรมข้อมูล (Data Ethics) บทสรุปสุดท้าย

ตลอดทั้ง 5 บท เราได้เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรม (Ethics) สำคัญพอๆ กับผลกำไร องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างยั่งยืน ต้องมี Chief Data Officer (CDO) และปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด

การวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดที่สุด (Prescriptive Analytics) ต้องกระทำภายใต้หลักการเคารพความเป็นมนุษย์ (Human-Centric) ข้อมูลมีไว้เพื่อเสริมศักยภาพมนุษย์ ไม่ใช่ลดทอนคุณค่าของคนทำงาน



# บทสรุปเนื้อหาบทเรียน

## Conclusion



เส้นทางของสตาร์ทอัพ FastMove Logistics เป็นภาพสะท้อนขั้นเยี่ยมขององค์กรในศตวรรษที่ 21 "Big Data" ไม่ใช่ยาวิเศษที่แค่ซื้อโปรแกรมมาติดตั้งแล้วทำอะไรจะพุง แต่คือ "กลยุทธ์และสถาปัตยกรรม" ที่ต้องวางรากฐานตั้งแต่การเก็บข้อมูล การสร้าง Data Lake ไปจนถึงการยกระดับความฉลาดจากการแค่ดูรายงานในอดีต (Descriptive) ไปสู่การให้ AI แนะนำทางแก้ปัญหา (Prescriptive)

การประยุกต์ใช้นั้นก้าวข้ามเส้นแบ่งของแผนกต่างๆ ตั้งแต่การตลาดแบบ Hyper-Personalization ที่รู้ใจลูกค้ารายคน การทำโลจิสติกส์เชิงพยากรณ์ที่ส่งของได้เร็วและถูกที่สุด ไปจนถึงศาสตร์แห่ง People Analytics ที่ใช้รักษา "ทุนมนุษย์" ที่มีค่าที่สุดขององค์กรไว้

ท้ายที่สุด องค์กรจะยืนหยัดได้อย่างสง่างาม ก็ต่อเมื่อพวกเขาขับเคลื่อนความเร็วของ Big Data ควบคู่ไปกับเข็มขัดนิรภัยที่เรียกว่า "จริยธรรมข้อมูลและ PDPA" เพราะในยุคที่เทคโนโลยีรู้อนาคตของเราได้ "ความไว้วางใจ (Trust)" คือสกุลเงินที่มีมูลค่าสูงสุดอย่างแท้จริง





# คำถามทบทวนความรู้และเจาะลึก

## Deep Dive Knowledge Review

1. จงอธิบายกรอบการวิเคราะห์ 4 ระดับ (Descriptive ถึง Prescriptive) โดยสมมติสถานการณ์ว่าท่านเป็น HR ที่ต้องแก้ปัญหา "พนักงานขาดงานบ่อยในโกดังสินค้า"
2. ความแตกต่างระหว่าง Data Warehouse และ Data Lake คืออะไร? เปรียบเทียบกับภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้
3. จากกรณีศึกษาระบบ ORION ของ UPS หากนำเทคโนโลยีเดียวกันมาใช้ในกรุงเทพมหานคร ท่านคิดว่า AI จะต้องเผชิญหน้ากับความแปรปรวน (Variability) ของข้อมูลประเภทใดบ้าง?
4. Algorithmic Bias หรือ อคติของ AI ในการรับสมัครงาน เกิดขึ้นได้อย่างไร และองค์กรจะมีวิธีป้องกันแก้ไขได้อย่างไร?
5. จงยกตัวอย่างสถานการณ์ที่การทำการตลาดแบบ Hyper-Personalization ล้ำเส้นจนกลายเป็นการละเมิดหลักจริยธรรมและละเมิด PDPA



# บรรณานุกรมและแหล่งค้นคว้าอ้างอิง

## References

---

- ณัฐพล ม่วงท่า. (2565). *Data-Driven Business: บริหารธุรกิจยุคใหม่ด้วยข้อมูล*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พราว.
- ธรรมภาณย์ เลิศสิทธิชัย. (2563). *HR Analytics: การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร*. วารสารการบริหารคนและองค์กร, 12(2), 45-60.
- สมบัติ วีระตระกูลชัย. (2564). *การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล*. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- Davenport, T. H. (2014). *Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities*. Harvard Business Review Press.
- Marr, B. (2018). *Data-Driven HR: How to Use Analytics and Metrics to Drive Performance*. Kogan Page.
- McKinsey & Company. (2021). *The age of analytics: Competing in a data-driven world*. ดึงข้อมูลจาก McKinsey Global Institute.
- Proven, F., & Fawcett, S. E. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.





“คำถามคือ? ทุกวันนี้การตัดสินใจต่างๆ  
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์  
มันยังคงเป็นเจตจำนงเสรีหรือฟรีวิว  
ที่เราเลือกเองจริงๆ  
หรือว่าในความเป็นจริงมนุษยชาติ  
กำลังเพียงแค่นั่งตามเส้นทาง  
ที่อัลกอริธึมได้ทำ optimization  
อย่างสมบูรณ์แบบเอาไว้  
ให้เราล่องหน้าแล้วกันแน่”



**LogiThink'68**  
SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY

**SAU**

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์